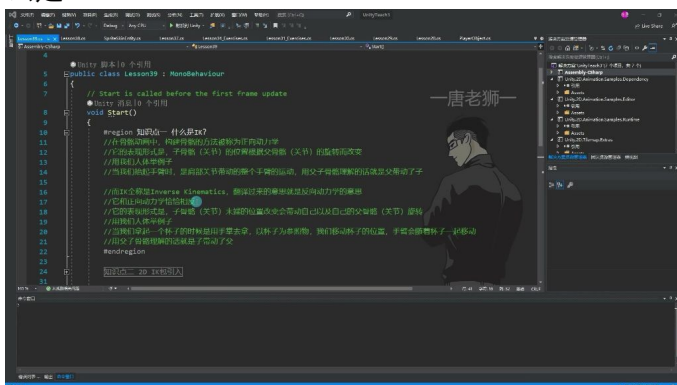


一、反向动力学IK知识讲解 00:03

1. 知识纲要 00:16

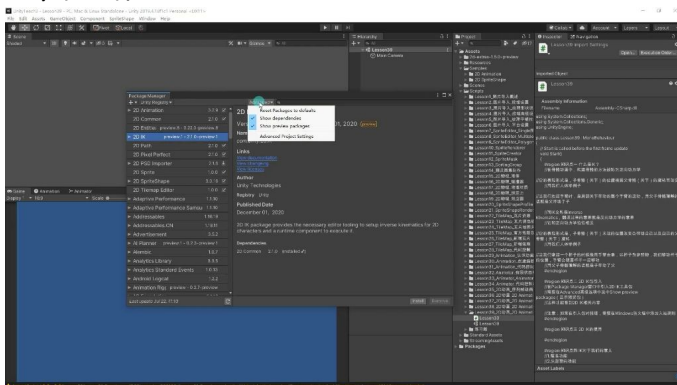
2. 什么是IK 00:27



-
- **正向动力学**：在骨骼动画中构建骨骼的方法，表现为子骨骼(关节)位置随父骨骼旋转而改变。例如抬起手臂时，肩部关节带动整个手臂运动，即"父带动子"。
- **反向动力学(IK)**：全称Inverse Kinematics，表现为子骨骼末端位置改变会带动自身及父骨骼旋转。例如用手掌拿杯子时，移动杯子会使手臂跟随移动，即"子带动父"。
- **核心区别**：正向动力学是自上而下的控制方式，而反向动力学是自下而上的控制方式。

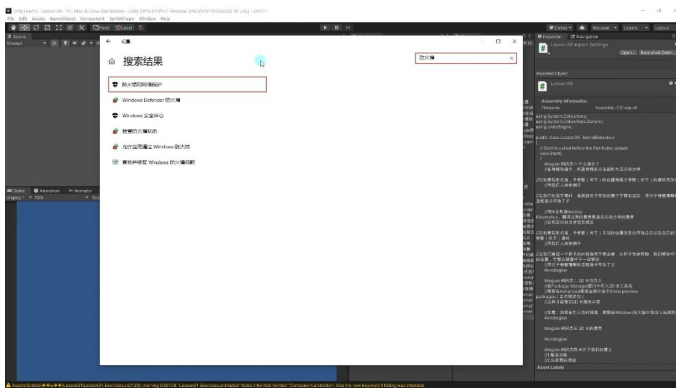
3. 2DIK包引入 01:56

1) unity中操作 02:23

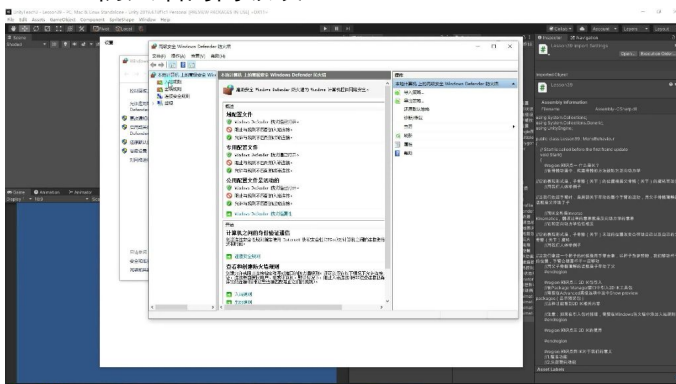


-
- **安装步骤**：
 - 打开Package Manager窗口
 - 在Advanced选项中勾选"Show preview packages"
 - 搜索并安装2D IK预览包
- **注意事项**：2019版本需手动安装，部分高版本可能自动包含该功能。

2) windows防火墙设置 03:54

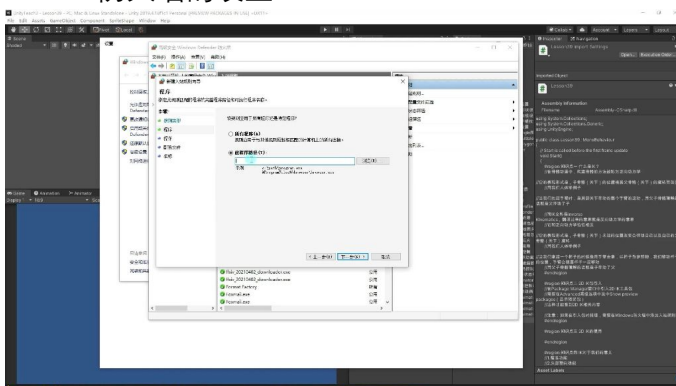


- - 访问路径：开始菜单右键→设置→搜索"防火墙"→打开Windows Defender防火墙
- 3) windows防火墙的高级设置 04:04



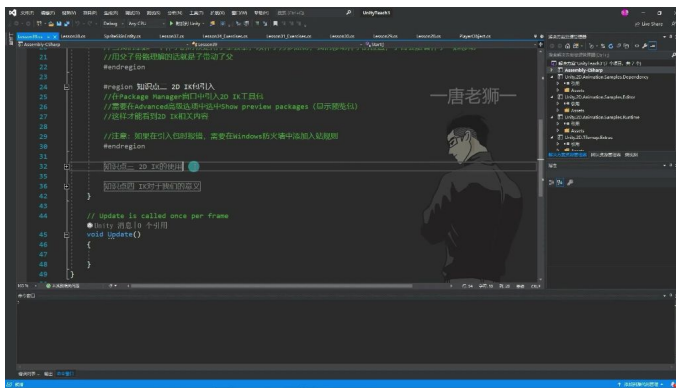
-
- 操作流程：
 - 进入"高级安全Windows Defender防火墙"
 - 选择"入站规则"
 - 点击"新建规则"

4) windows防火墙的设置 04:30



-
- 规则配置：
 - 选择"程序"类型
 - 浏览选择Unity可执行文件路径
 - 允许连接
 - 同时勾选"域"、"专用"和"公用"网络
 - 命名规则为"Unity"

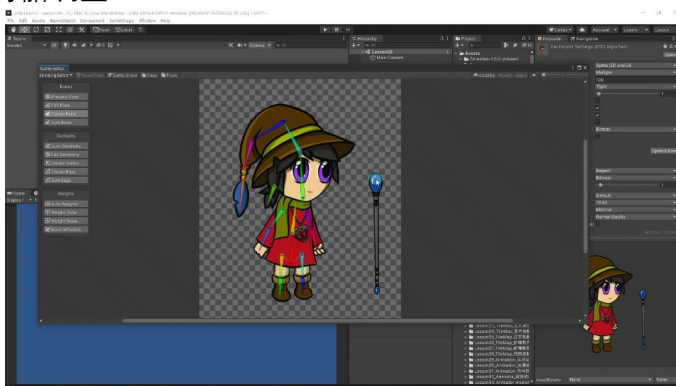
5) unity中下载安装 04:46



-
- 验证方法：安装完成后在Package文件夹中确认出现"2D IK"项
- 错误处理：若安装失败，需按上述步骤配置防火墙入站规则后重试

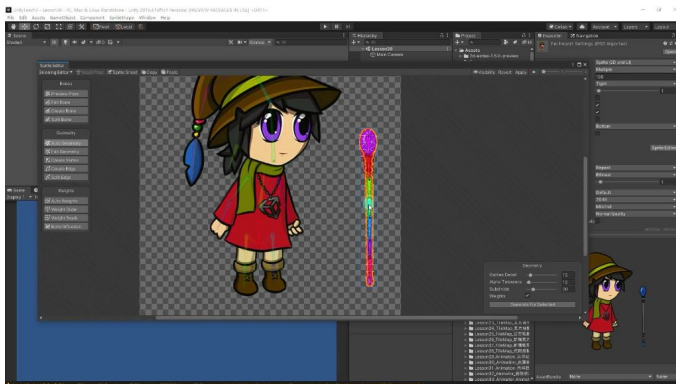
4. 2DIK的使用 05:14

1) 骨骼调整 05:47



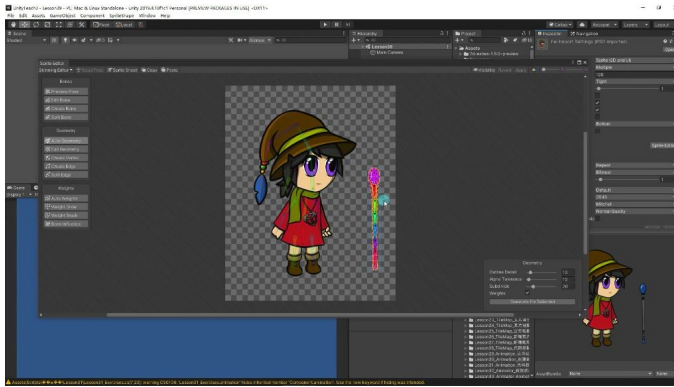
-
- 创建方法：从权杖顶部开始向下创建多个骨骼节点，形成类似鞭子的骨骼结构
- 操作要点：必须双击选中权杖对象才能进行骨骼创建
- 应用示例：以权杖为例演示骨骼创建过程，通过连接多个骨骼节点实现鞭子效果

2) 自动关联骨骼 06:16

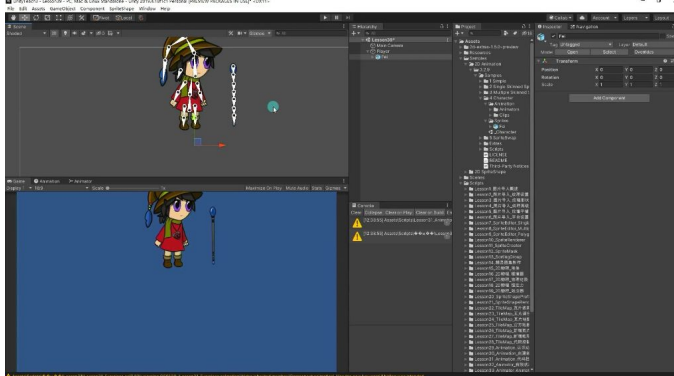


-
- 蒙皮生成：系统会自动为创建的骨骼生成蒙皮，并关联所有骨骼节点
- 权重处理：自动完成权重绘制，使骨骼影响正确的网格区域
- 应用确认：生成后需要点击应用按钮确认骨骼信息

3) 应用人物骨骼信息 06:27

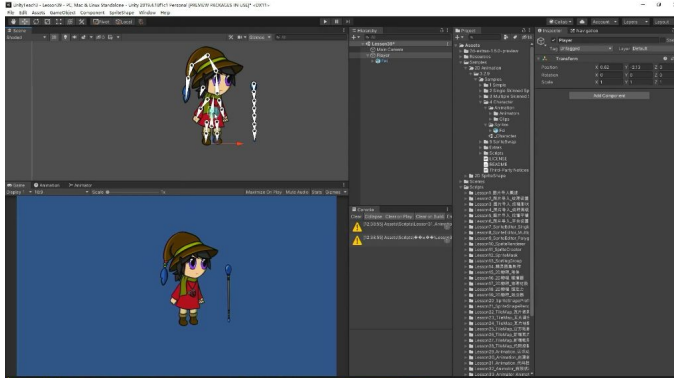


-
- 选择性应用：仅修改权杖的骨骼信息，保留人物原有骨骼不变
- 准备工作：完成骨骼创建和蒙皮后，需要新建空对象作为基础
- 命名规范：建议将基础空对象命名为"player"并重置位置到原点(0,0,0)



-
- 层级管理：将权杖对象拖拽为player的子对象
- 位置调整：可以自由调整骨骼位置，使脚底与地面对齐
- 视觉参考：通过拖动骨骼使player对象的位置与场景匹配

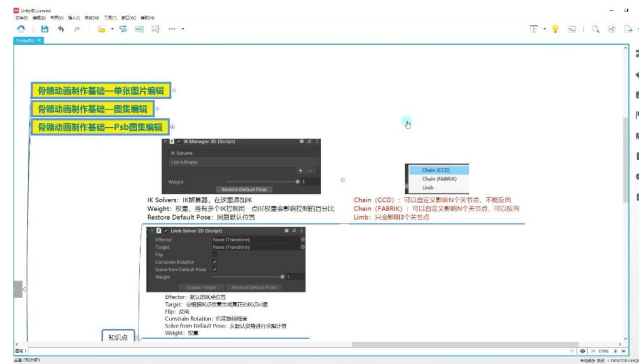
4) IK系统设置



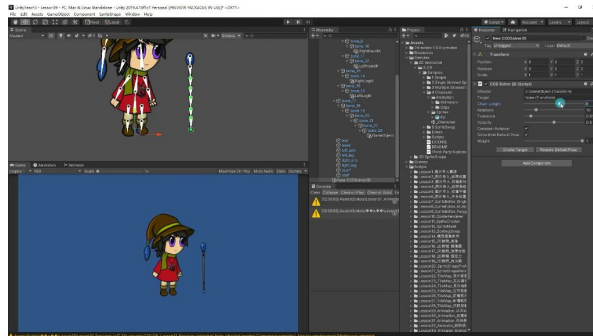
-
- 脚本添加：在父对象上通过搜索"ik"添加IK Manager 2D脚本
- 参数配置：脚本包含多个控制参数，需要后续进行详细配置
- 系统准备：完成骨骼设置和IK脚本添加后，即可开始IK系统学习

5) 添加IK相关脚本 07:15

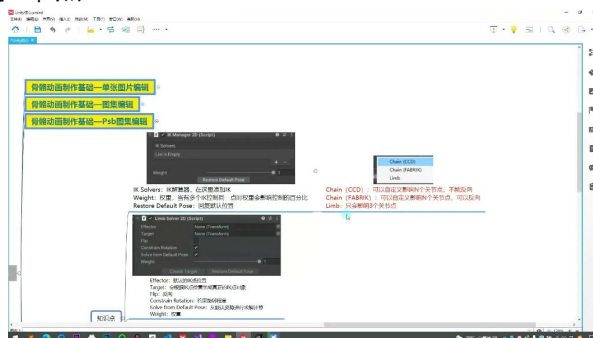
- IK解算器参数讲解 07:32



-
- **IK Solvers类型:**
 - Chain(CCD): 可自定义影响N个关节点, 不能反向控制
 - Chain(FABRIK): 可自定义影响N个关节点, 可以反向控制
 - Limb: 只会影响3个关节点 (适合四肢)
- **权重(Weight):** 当多个IK控制同一点时, 权重会影响控制的百分比
- **恢复默认姿势(Restore Default Pose):** 将骨骼位置重置到初始状态
- **添加IK 08:46**
- **添加空对象 09:07**

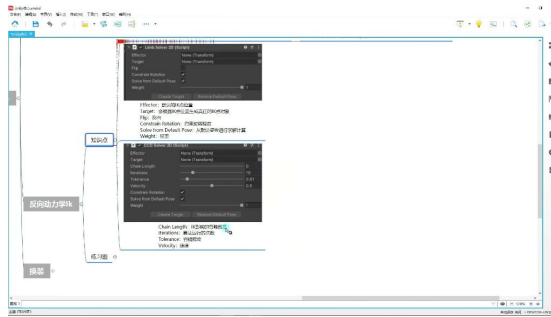


-
- **操作步骤:**
 - 在骨骼末端创建空对象 (如右手末端创建"RightHandIK")
 - 将空对象精确拖拽到骨骼末端位置
 - 为四肢和需要IK控制的部位都创建对应的空对象
- **命名规范:** 建议使用"部位+IK"的命名方式 (如LeftLegIK)
- **创建IK节点 11:10**

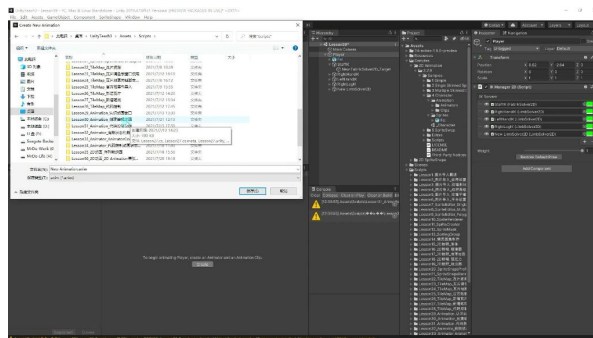


-
- **CCD模式特点:**
 - 通过末端控制父级骨骼
 - 不能完全反向旋转 (有角度限制)
 - 适合制作鞭子、链条等效果
- **FABRIK模式特点:**
 - 可以360度自由旋转
 - 算法更先进, 运动更自然

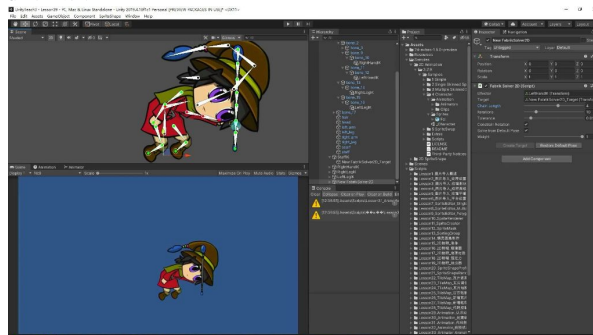
- 适合需要完全反向控制的部位
- 关键参数详解 15:35



-
- **Effector**: 默认的IK点位置（关联之前创建的空对象）
- **Target**: 根据IK点位置生成的真正控制点
- **Chain Length**: 向上影响的骨骼数量（最重要参数）
- **Iterations**: 算法运行次数（通常不需修改）
- **Tolerance**: 容错程度
- **Velocity**: 移动速度
- **Flip**: 镜像反转（用于修正四肢运动方向）
- **Constrain Rotation**: 约束旋转程度
- **Solve from Default Pose**: 从默认姿势进行求解计算
- IK动画制作技巧
 - 四肢IK设置

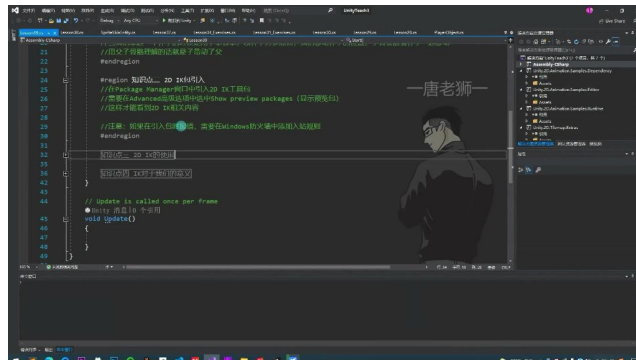


-
- **Limb模式特点**:
 - 自动关联3个关节点（末端、中间、根部）
 - 专门为四肢设计
 - 使用Flip参数修正运动方向
- **动画优势**:
 - 保持姿势不变移动根节点时，四肢自动保持原有姿势
 - 比正向动力学制作动画更简便
- 混合使用技巧



-
- **灵活选择模式**:
 - 简单部位使用Limb模式（如四肢）

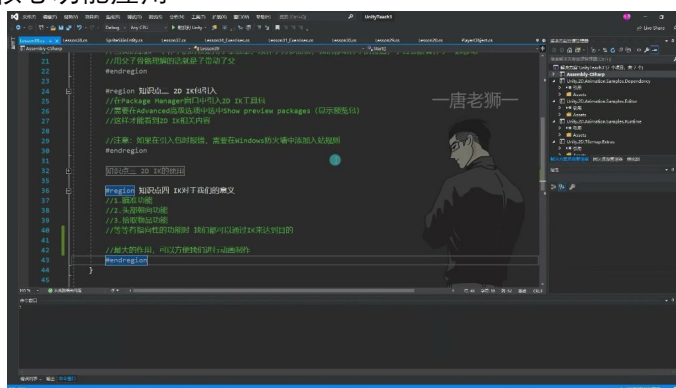
- 复杂部位使用FABRIK模式（如多关节链条）
 - 颜色标记：可为不同IK点设置不同颜色便于区分
 - 动画录制：通过移动IK点而非单个骨骼来制作更自然的动画
- IK的实际应用意义 27:25



- 动画制作：
 - 简化角色动画制作流程
 - 实现更自然的物理运动效果
 - 特别适合待机动画、瞄准动作等
- 游戏开发：
 - 实现鞭子、链条等柔性物体的物理模拟
 - 制作角色与环境交互的动画
 - 提升角色动作的真实感和自然度

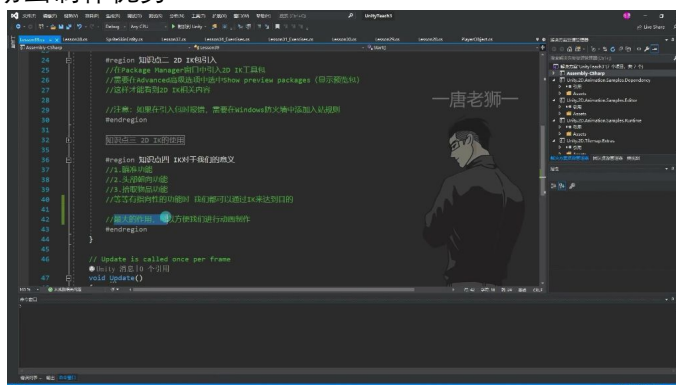
5. IK对于我们的意义

1) 核心功能应用



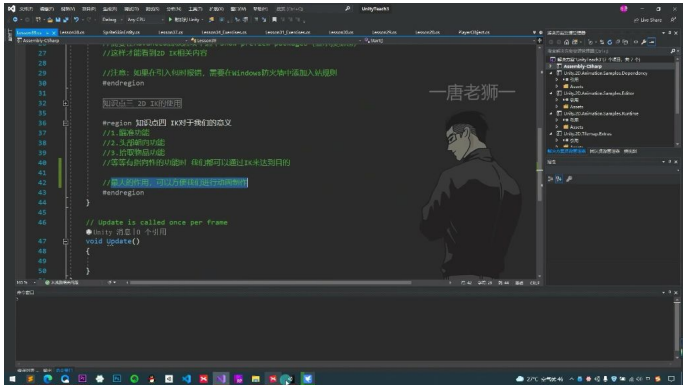
- 瞄准功能：通过控制IK节点位置实现武器瞄准的动态效果
- 头部朝向：使角色头部能跟随目标物体自然转动
- 拾取物品：通过IK节点缓动实现自然的物品抓取动画
- 指向性功能：所有需要特定部位指向目标的动作都可使用IK实现

2) 动画制作优势



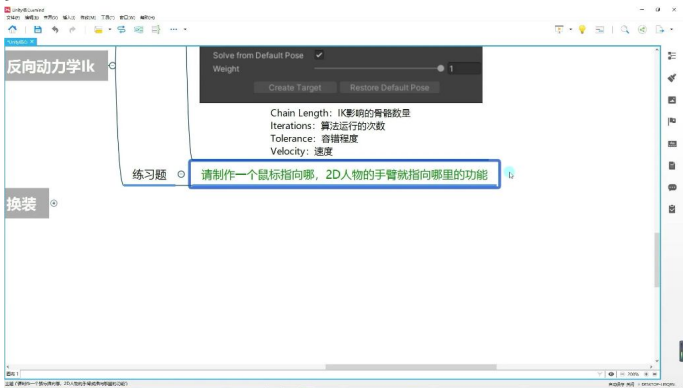
- **动态控制**：通过代码改变IK节点位置即可驱动骨骼动画，无需逐帧制作
- **实时响应**：如瞄准功能可实时跟随目标位置变化
- **简化流程**：省去传统动画制作中复杂的关键帧设置过程
- **混合使用**：可与常规动画系统配合使用，实现更丰富的效果

3) 技术实现要点



- **根骨骼控制**：将IK相关对象设为根骨骼子对象可实现整体移动
- **独立控制**：单个IK节点仍可独立操作不影响整体
- **层级关系**：合理设置对象父子关系是控制效果的关键
- **位置缓动**：通过代码平滑改变IK节点位置可获得自然动画过渡

4) 练习题



- **题目解析**
 - **实现目标**：制作2D角色手臂跟随鼠标指向的功能
 - **技术要点**：需要使用2D IK系统控制手臂骨骼
 - **实现思路**：
 - 获取鼠标屏幕坐标并转换为世界坐标
 - 将坐标值赋给手臂IK控制点
 - 设置适当的骨骼链长度和迭代次数
 - 添加平滑移动效果避免突兀转向
 - **扩展练习**：可尝试实现换装系统与IK的配合使用

6. 结束 29:24

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
什么是IK	正向动力学与反向动力学的区别：正向是父骨骼带动子骨骼	关节运动方向判断：需区分"父带子"和"子带"	★★

	(如抬手臂), 反向是子骨骼末端带动父骨骼 (如拿杯子)	父"的运动逻辑	
2D IK包引入	需在Package Manager中勾选"显示预览包"才能安装2D IK包, Windows系统若安装失败需配置防火墙规则	版本兼容性: 2019版需手动安装, 2020版可能自动集成	★ ★ ★
2D IK使用	三种控制模式: 1. CCD模式 (不可反向); 2. 可反向CCD模式; 3. Limb模式 (专用于四肢)	模式选择: 四肢必须用Limb模式, 鞭子/链条用可反向CCD模式	★ ★ ★ ★
IK管理器参数	关键参数: - Target: IK末端空对象; - Chain Length: 影响骨骼数量; - Weight: 多IK控制时的权重	权重联动: 多个IK控制同一关节时需调整权重分配	★ ★ ★
动画制作应用	通过控制IK节点实现: - 待机动画 (身体摆动); - 瞄准/拾取动态效果; - 鞭子物理模拟	父子层级: IK节点需与根骨骼同级才能跟随移动	★ ★ ★ ★
常见问题解决	安装失败处理: 1. Windows防火墙添加入站规则; 2. 指定Unity程序路径; 3. 允许公用/专用网络连接	错误识别: 红框提示"无法连接域名"时的标准处理流程	★ ★